

SPUR 3b — HERZFREQUENZ

Fall #2024-0311

Änderungsrate · Differenzialrechnung

Name(n): _____

Klasse: _____

Datum: _____

GEGEBEN

Die Smartwatches zeichnen die Herzfrequenz $f(t)$ in Schlägen pro Minute auf (t in Stunden ab 13:00 Uhr). Tatzeitpunkt: $t = 1,7$ (entspricht 14:42 Uhr).

Wer zur Tatzeit körperlich aktiv/nervös war, zeigt eine deutliche Änderungsrate; wer ruhig war, eine Rate nahe 0.

a) Ableitungen

Bildet $f'(t)$ und berechnet $f'(1,7)$ für die fünf Personen.

Person	f(t)	f'(t)	f'(1,7)
Jonas Kern	$2,5t^4 - 15t^3 + 25t^2 + 70$		
Dr. Elena Voss	$5,15t^4 - 29,52t^3 + 46,35t^2 + 72$		
Prof. A. Richter	$13,35t^4 - 73,0t^3 + 106,8t^2 + 68$		
Sarah Mayer	$7,475t^4 - 43,86t^3 + 71,01t^2 + 65$		
Felix Hauser	$0,3t^3 - 1,2t^2 + 1,2t + 71,7$		

Rechnung / Lösungsweg:

[illegible]

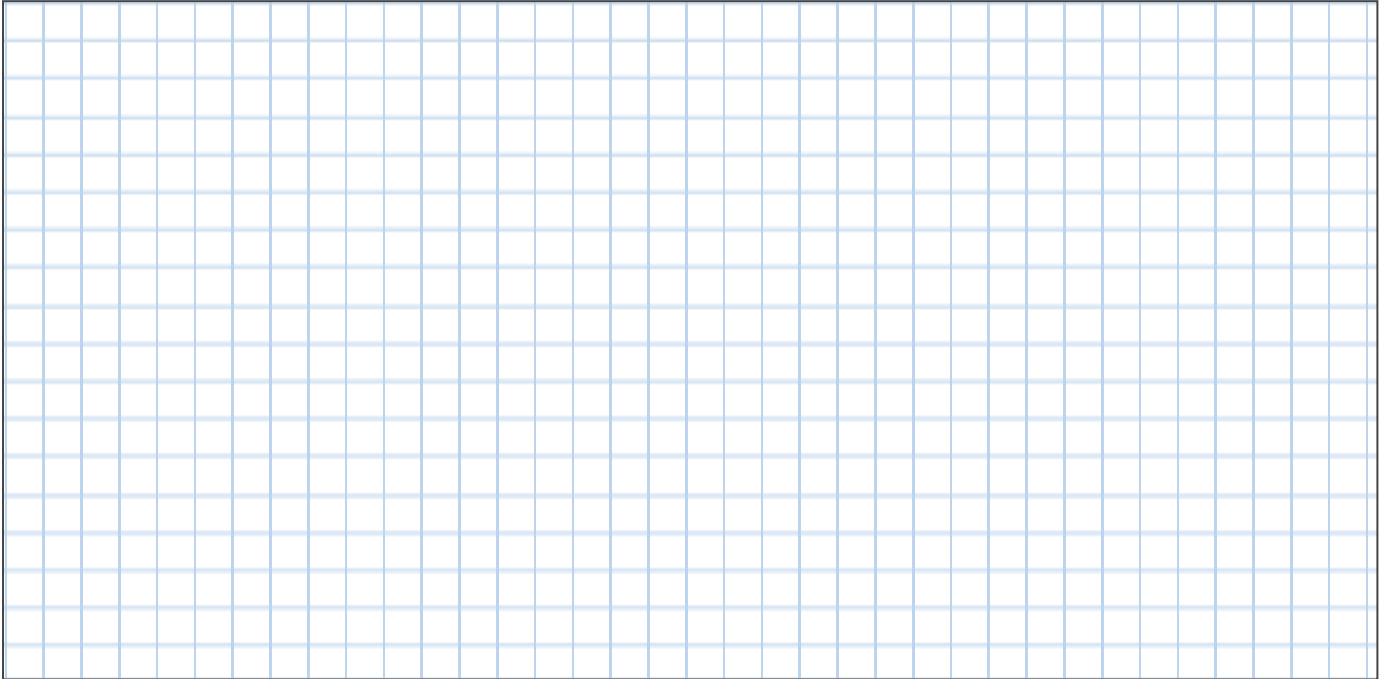
b) Sonderfall Miriam Scholz

Miriam's Gerät ist beschädigt; nur vier Werte ihrer Funktion $g(t) = a \cdot t^3 + b \cdot t^2 + c \cdot t + d$ sind gesichert:

- $g(0) = 65$ (Herzfrequenz um 13:00 Uhr)
- $g(2) = 85$ (Herzfrequenz um 15:00 Uhr)
- $g'(2) = 0$ (Rate um 15:00 Uhr — stabilisiert)
- $g''(2) = -8$ (zweite Ableitung um 15:00 Uhr)

Stellt das Gleichungssystem für a , b , c , d auf, bestimmt die Funktion und berechnet $g'(1,7)$.

Rechnung / Lösungsweg:



c) Schlussfolgerung

Wessen Herzfrequenz zeigte zur Tatzeit praktisch **keine** Änderung (Rate ≈ 0)? Diese Person war ruhig — nicht am Tatort — und scheidet aus:
